

Ile jest liczb trzycyfrowych, w których cyfra 3 występuje:

- a) dokładnie raz b) co najwyżej raz c) co najmniej raz

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

① a) zapisujemy schematycznie liczbę 3-cyfrową,

___ · ___ · ___ ← reguła mnożenia

② zauważmy, że na pierwszej pozycji nie możemy ustawić cyfry zero

I cyfra „3” na początku

II cyfra „3” na innej pozycji niż pierwsza

$$\underbrace{1}_{\text{„3”}} \cdot \underline{9} \cdot \underline{9} + \underbrace{8}_{\substack{\text{nie „0”} \\ \text{nie „3”}}} \cdot \underline{(2)} \cdot \underline{9} = 81 + 144 = 225$$

↑ jedna z dwóch pozycji dla „3”

reguła dodawania

← 9 opcji (nie „3”, na ostatniej pozycji)

odp: 225

③ b) co najwyżej raz = jeden raz lub zero razy

jeden raz mamy z a), zatem

$$225 + \underbrace{8}_{\substack{\text{nie „0”} \\ \text{nie „3”}}} \cdot \underbrace{9 \cdot 9}_{\text{nie „3”}} = 225 + 648 = 873$$

④ c) co najmniej raz =

wszystkie 3-cyfrowe - zero razy

wszystkie: $\underline{9} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} = 900$

zero razy: 648

$900 - 648 = 252$

odp: 252